

PLANTILLA EXCEL PARA CÁLCULO DE IGM Y ROI

Guía de Implementación en Hojas de Cálculo

Versión: 2.1

Formato recomendado: Excel, Google Sheets

Propósito: Automatizar cálculos CAsPeA, IGM, ROI desde respuestas de encuesta

ESTRUCTURA DE HOJAS (Workbook)

HOJA 1: DATOS BÁSICOS

A1: "EVALUACIÓN DE MADUREZ CIBERSEGURIDAD"
A3: "Organización:" B3: [ENTRADA USUARIO]
A4: "Sector:" B4: [DROPDOWN: Financiero/Sanitario/...]
A5: "Tamaño:" B5: [ENTRADA: Número empleados]
A6: "Fecha encuesta:" B6: [FECHA HOY()]

Proteger hoja para evitar cambios accidentales

HOJA 2: DATOS CAsPeA (Personal + Costes)

Tabla: PERSONAL DEDICADO A SEGURIDAD

Encabezados (Fila 3):

A3: "Rol"
B3: "FTE"
C3: "Salario Anual (€)"
D3: "Beneficios (%)"
E3: "Tasa Horaria (€)" [Fórmula: =C/1800]
F3: "Horas/Año Seg"
G3: "Coste Anual (€)" [Fórmula: =B*C*(1+D%)]

Datos (Filas 4+):

A4: "CISO/Director"
B4: [ENTRADA]
C4: [ENTRADA]
D4: 0.25 [25% beneficios]
E4: =C4/1800
F4: [ENTRADA o 1800 si dedicado 100%]
G4: =B4*C4*(1+D4)

... (Repetir para cada rol: Arquitecto, Analista SIEM, etc.)

Fila N (Total):

AN: "TOTAL FTE" BN: =SUM(B4:Bn-1)
CN: "COSTE TOTAL" GN: =SUM(G4:Gn-1)

Nota: Si personal compartido (IT 20% tiempo seguridad):

A10: "Personal IT no dedicado"
B10: 8 (FTE totales IT)
F10: 360 (20% × 1800h) [No multiplicar por B10]
G10: =8 * (Salario_promedio_IT / 1800) * 360

HOJA 3: ASIGNACIÓN A NIST CSF

Tabla: COSTES POR FUNCIÓN NIST CSF

Encabezados:

A: "Función NIST"
B: "% Dedicación"
C: "Coste Asignado (€)" [Fórmula: ='HOJA 2'!GN * B]

Datos:

A4: "Govern"	B4: [ENTRADA %]	C4: =SUM('HOJA 2'!G:G)*B4
A5: "Identify"	B5: [ENTRADA %]	C5: =SUM('HOJA 2'!G:G)*B5
A6: "Protect"	B6: [ENTRADA %]	C6: =SUM('HOJA 2'!G:G)*B6
A7: "Detect"	B7: [ENTRADA %]	C7: =SUM('HOJA 2'!G:G)*B7
A8: "Respond"	B8: [ENTRADA %]	C8: =SUM('HOJA 2'!G:G)*B8
A9: "Recover"	B9: [ENTRADA %]	C9: =SUM('HOJA 2'!G:G)*B9

Total:

A11: "TOTAL" B11: =SUM(B4:B9) [VALIDACIÓN: debe = 100%]
C11: =SUM(C4:C9)

HOJA 4: CÁLCULOS CASPEA NORMALIZADOS

Tabla: BENCHMARKING

A3: "Coste Total Anual"	B3: ='HOJA 2'!GN
A4: "Empleados con acceso IT"	B4: [ENTRADA desde P1.3 encuesta]
A5: "Coste/Empleado Protegido"	B5: =B3/B4
A7: "Comparativa Sector"	
A8: "Sector identificado"	B8: ='DATOS BÁSICOS'!B4
A9: "Mediana sector (€/empleado)"	B9: [LOOKUP tabla de referencia]
A10: "Percentil (%)."	B10: [CÁLCULO: dónde está vs mediana]
A11: "Recomendación"	B11: [IF B5<B9*0.7; "AUMENTAR"; IF B5>B9*1.3; "REDUCIR"; "OK"]

A13: "Análisis CASPeA por Rol"

A14: [Crear gráfico de Pareto: rol vs coste, para identificar partidas dominantes]

HOJA 5: MÉTRICAS DE MADUREZ (IGM)

Tabla: EVALUACIÓN NIST CSF POR FUNCIÓN

Encabezados (Fila 3):

A: "Función"

B: "% Controles Implementados" [Entrada desde P6.1 encuesta]

C: "Tier Estimado (1-4)" [Entrada desde P6.1 encuesta]

D: "Puntuación Función" [Fórmula: $=(B+C*20)/2$]

Datos:

A4: "Govern" B4: [%] C4: [Tier] D4: $=(B4+C4*20)/2$

A5: "Identify" B5: [%] C5: [Tier] D5: $=(B5+C5*20)/2$

A6: "Protect" B6: [%] C6: [Tier] D6: $=(B6+C6*20)/2$

A7: "Detect" B7: [%] C7: [Tier] D7: $=(B7+C7*20)/2$

A8: "Respond" B8: [%] C8: [Tier] D8: $=(B8+C8*20)/2$

A9: "Recover" B9: [%] C9: [Tier] D9: $=(B9+C9*20)/2$

Cálculos:

A11: "IMG (Índice Madurez General)" B11: $=AVERAGE(D4:D9)$ [Rango 0-100]

A12: "Nivel equivalente" B12: $[IF\ B11<20;"Nivel\ 1";$
 $IF\ B11<40;"Nivel\ 1-2";...]$

Interpretación:

A14: "Estado actual" B14: [Descripción basada en IMG]

A15: "Brecha vs Tier 3 (60)" B15: $=MAX(60-B11;0)$ [cuántos puntos para llegar a Tier 3]

HOJA 6: ANÁLISIS DE INCIDENTES E ROI

Tabla: HISTORIAL INCIDENTES (últimos 12 meses)

Encabezados (Fila 3):

A: "Tipo Incidente"
B: "Cantidad (2024)" [Entrada P6.2]
C: "Coste Promedio (€)" [Entrada P6.2]
D: "Coste Total" [Fórmula: =B*C]

Datos:

A4: "Malware" B4: [ENTRADA] C4: [ENTRADA] D4: =B4*C4
A5: "Phishing" B5: [ENTRADA] C5: [ENTRADA] D5: =B5*C5
A6: "Ransomware" B6: [ENTRADA] C6: [ENTRADA] D6: =B6*C6
A7: "Breach datos" B7: [ENTRADA] C7: [ENTRADA] D7: =B7*C7
... (Otros tipos)

Totales:

A12: "TOTAL INCIDENTES" B12: =SUM(B4:B11)
A13: "PÉRDIDA TOTAL" D13: =SUM(D4:D11)

CÁLCULO DE ROI:

A15: "ROI CUANTIFICADO"
A16: "Coste inversión anual" B16: ='HOJA 2'!GN

A18: "Escenario SIN CONTROLES (baseline)"
A19: "Incidentes anuales históricos" B19: [LOOKUP histórico 5 años]
A20: "Coste promedio incidente" B20: =D13/B12
A21: "Pérdida anual esperada" B21: =B19*B20

A23: "Escenario CON CONTROLES (actual)"
A24: "Incidentes actuales reducidos (%)" B24: [Estimación conservadora: 60-70%]
A25: "Incidentes residuales" B25: =B19*(1-B24%)
A26: "Pérdida residual" B26: =B25*B20
A27: "Pérdida EVITADA" B27: =B21-B26

A29: "CÁLCULO ROI"
A30: "Beneficio neto (Pérdida evitada - Inversión)" B30: =B27-B16
A31: "ROI (%)" B31: =(B30/B16)*100
A32: "Payback Period (meses)" B32: =(B16/B30)*12

A34: "Interpretación:"
A35: [IF B31>30%;"ROI SALUDABLE (>30%)"; IF B31>0%;"ROI POSITIVO pero bajo"; "ROI NEGATIVO"]

Nota sobre conservadurismo: Usar estimación 60-70% reducción es conservador. Algunos estudios sugieren 80-90%, pero es preferible subestimar para justificación sólida.

HOJA 7: COMPARATIVA CON PARES (Benchmarking)

Tabla: DATOS DE REFERENCIA SECTORIAL (PRE-CARGADOS)

Encabezados:

A: "Sector"
B: "n (muestra)"
C: "Coste Mediano (€)"
D: "Coste/Empleado Mediano"
E: "IQR Bajo"
F: "IQR Alto"
G: "IMG Mediano"

Ejemplo datos (Año 2024):

A2: "Financiero"	B2: 32	C2: 1220000	D2: 2440	E2: 890000	F2: 1800000	G2: 62
A3: "Sanitario"	B3: 28	C3: 680000	D3: 1360	E3: 420000	F3: 1100000	G3: 52
A4: "Energía"	B4: 25	C4: 920000	D4: 1840	E4: 620000	F4: 1400000	G4: 58
... (resto sectores)						

Cálculos para MI ORGANIZACIÓN:

A10: "Mi Coste/Empleado"	B10: ='HOJA 4'!B5
A11: "Sector referencia"	B11: ='DATOS BÁSICOS'!B4
A12: "Mediana sector"	B12: =VLOOKUP(B11;A2:G9;4;FALSE)
A13: "Posición vs mediana (%)"	B13: =(B10/B12)*100
A14: "Percentil estimado"	B14: [Manual o PERCENTILE_INC si datos completos]

Recomendación:

A16: [IF B13<70%;
"CRÍTICO: Presupuesto significativamente bajo vs peers. Riesgo aumentado.";
IF B13>130%;
"ALTO: Presupuesto superior a peers. Revisar si eficiente.";
"ADECUADO: Presupuesto alineado con sector"]

HOJA 8: DASHBOARD EJECUTIVO

Crear dashboard visual con:

- MÉTRICAS PRINCIPALES (tarjetas grandes)
 - IMG: [Número grande, color: Rojo si <40, Naranja si <60, Verde si >=60]
 - ROI (%): [Número grande, color: Verde si >30%, Naranja si 0-30%, Rojo si <0%]
 - Coste/Empleado: [Número, con comparativa vs sector]
- GRÁFICOS
 - Gráfico de radar: Madurez por función NIST (6 ejes)
 - Gráfico de barras: Coste por función NIST
 - Gráfico de tendencia: Incidentes históricos (si datos 3+ años)
 - Gráfico de caja: Posición vs pares sector
- TABLA RESUMEN

Función	% Controles	Tier	Coste	Brecha vs Tier3
Govern	62%	2.5	€65K	-18 pp
... (resto funciones)				
- RECOMENDACIONES (texto)
 - "Prioridad 1: Función RESPOND (Tier 1.7 vs objetivo 3.0)"
 - "Prioridad 2: Automatización SIEM para reducir MTTD"
 - "Inversión sugerida: €150K próximo año (18 meses ROI)"

VALIDACIÓN Y CONTROL DE DATOS

Hoja 9: VALIDACIÓN

A1: "CHEQUEOS DE INTEGRIDAD"

Fórmulas de validación:

```
=IF('HOJA 3'!B11<>1;"ERROR: % no suma 100%";"OK")  
=IF('HOJA 5'!B11>100;"ERROR: IMG no puede >100%";"OK")  
=IF('HOJA 4'!B5>5000;"ALERTA: Coste/empleado muy alto, revisar";"OK")  
=IF('HOJA 6'!B12=0;"ALERTA: Cero incidentes reportados, revisar validez";"OK")
```

Reportes de error automáticos a celda resumen

EXPORTACIÓN Y REPORTES

Hoja 10: EXPORTACIÓN

Crear botones (macros Excel o fórmulas TEXTJOIN) para generar:

1. RESUMEN EJECUTIVO (1 página)
 - IMG, ROI, recomendaciones clave
 - Exportar a PDF
2. INFORME DETALLADO (5-10 páginas)
 - Incluir tablas, gráficos, análisis
 - Exportar a WORD o PDF
3. DATOS PARA AUDITORÍA
 - CASPeA desglosado por rol
 - Benchmarking sector
 - Mapeo normativo (si NIS2/DORA/ENS)
 - Exportar a Excel limpio

INSTRUCCIONES DE IMPLEMENTACIÓN

1. Descargar template Excel en blanco desde repositorio
2. Cargar respuestas de encuesta → Copiar a Hoja 2 (datos brutos)
3. Ejecutar validaciones → Hoja 9 debe mostrar "OK"
4. Revisar Dashboard → Hoja 8 debe mostrar gráficos
5. Exportar reportes → PDF ejecutivo + Excel detallado

Plantilla Excel CRA-Cyber v2.1 — Guía de Implementación